

5) 交付后发现问题时,应采取适宜的调查、处理和报告等措施,并验证其有效性。

注1:交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务(如维护服务等)、附加服务(如回收或最终处置等)。

注2:交付后活动通常包括现场技术培训、质量问题处理、质量信息收集与处理等工作。

8.5.6 更改控制

组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求。

组织应保留成文信息,包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

组织应按规定审批生产和服务过程的更改,包括对外部供方生产和服务过程的更改。

8.5.7 关键过程

组织应识别关键过程,编制关键过程明细表,实施关键过程控制。关键过程控制内容除符合 8.5.1 的要求外,还应包括:

- a) 对关键过程进行标识;
- b) 设置控制点,对过程参数、产品和服务的关键特性和重要特性进行有效监视和控制;
- c) 对关键特性和重要特性实施百分之百检验。不能实施百分之百检验的,应规定检验或验证方法并征得顾客同意;
- d) 运用统计技术,确保过程能力满足要求;
- e) 保留满足可追溯性要求的记录。

8.6 产品和服务的放行

组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。

除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。

组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括:

- a) 符合接收准则的证据;
- b) 可追溯到授权放行人员的信息。

组织应对交付的产品和服务进行检验、试验,确认其符合接收准则后,方可提交顾客验收。

交付时组织应提供按规定签署的产品和服务合格证明、检验和试验结果文件;必要时,还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。

交付的产品和服务应经顾客验收合格。组织应按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。

当产品和服务未完成所有要求的验证活动需要例外(紧急)放行时,应按规定履行审批手续,征得顾客同意,进行标识并保留记录,确保能追回、更换产品和服务。

8.7 不合格输出的控制

8.7.1 组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付。

组织应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

组织应通过下列一种或几种途径处置不合格输出:

- a) 纠正;
- b) 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供;
- c) 告知顾客;

d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

组织应按GJB 571的要求形成文件,规定不合格品控制、处置的有关职责和权限,明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求。

对于未经顾客授权的让步使用,应征得顾客同意;关键特性不允许让步使用。

组织应建立不合格品审理系统,并保证其独立行使职权。如果改变其审理结论,应由最高管理者签署书面决定。对顾客关注的不合格品审理结论更改,应征得顾客同意。

参与不合格品审理的人员,应经资格确认,由最高管理者授权,并征得顾客同意。

不合格品的审理结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品和服务的判定。

8.7.2 组织应保留下列成文信息:

- a) 描述不合格;
- b) 描述所采取的措施;
- c) 描述获得的让步;
- d) 识别处置不合格的授权。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

组织应确定:

- a) 需要监视和测量什么;
- b) 需要什么方法进行监视、测量、分析和评价,以确保结果有效;
- c) 何时实施监视和测量;
- d) 何时对监视和测量的结果进行分析和评价。

组织应评价质量管理体系的绩效和有效性。

组织应保留适当的成文信息,以作为结果的证据。

9.1.2 顾客满意

组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。

组织应对顾客抱怨或投诉实施改进,并将处理结果及时通报顾客。

注:监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。

9.1.3 分析与评价

组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

应利用分析结果评价:

- a) 产品和服务的符合性;
- b) 顾客满意程度;
- c) 质量管理体系的绩效和有效性;
- d) 策划是否得到有效实施;

- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- f) 外部供方的绩效;
- g) 质量管理体系改进的需求;
- h) 质量经济性。

分析和评价结果应用于体系、过程、产品和服务的改进。

注：数据分析方法可包括统计技术。

9.2 内部审核

9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

- a) 是否符合：
 - 1) 组织自身的质量管理体系要求；
 - 2) 本标准的要求。
- b) 是否得到有效的实施和保持。

9.2.2 组织应：

- a) 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
- b) 规定每次审核的审核准则和范围；
- c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；
- d) 确保将审核结果报告给相关管理者；
- e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
- f) 保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

组织应确保内部审核员具有相应的能力。

注：相关指南参见GB/T 19011。

9.3 管理评审

9.3.1 总则

最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。

产品和服务发生重大质量事故，组织的质量管理体系发生重大变化，组织应及时进行专题管理评审。

9.3.2 管理评审输入

策划和实施管理评审时应考虑下列内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 质量目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。

- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1);
- f) 改进的机会;
- g) 质量经济性分析情况;
- h) 重大质量问题的归零情况。

9.3.3 管理评审输出

管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施:

- a) 改进的机会;
- b) 质量管理体系所需的变更;
- c) 资源需求;
- d) 顾客提出的改进要求。

组织应保留成文信息,作为管理评审结果的证据。

组织应对管理评审输出落实情况进行跟踪、验证。

10 改进

10.1 总则

组织应确定并选择改进机会,并采取必要措施,以满足顾客要求和增强顾客满意。

这应包括:

- a) 改进产品和服务,以满足要求并应对未来的需求和期望;
- b) 纠正、预防或减少不利影响;
- c) 改进质量管理体系的绩效和有效性。

注:改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

10.2 不合格和纠正措施

10.2.1 当出现不合格时,包括来自投诉的不合格,组织应:

- a) 对不合格做出应对,并在适用时:
 - 1) 采取措施以控制和纠正不合格;
 - 2) 处置后果。
- b) 通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生:
 - 1) 评审和分析不合格;
 - 2) 确定不合格的原因;
 - 3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。
- c) 实施所需的措施;
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性;
- e) 需要时,更新在策划期间确定的风险和机遇;
- f) 需要时,变更质量管理体系。

纠正措施应与不合格所产生的影响相适应。

当产品和服务发生严重、重大质量问题时,组织应实施问题的技术归零和管理归零。

当确认不合格是外部供方的原因所致时,组织应要求外部供方采取纠正和纠正措施,并评价措施的

有效性。

组织应按照GJB 841建立并运行产品和服务的故障报告分析和纠正措施系统，并将与最终产品和服务质量有关的问题和纠正措施及其结果向顾客通报。

注：技术归零的五条要求：定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三；管理归零的五条要求：过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章。

10.2.2 组织应保留成文信息，作为下列事项的证据：

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
- b) 纠正措施的结果。

10.3 持续改进

组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

组织应考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

组织应制定、实施质量管理体系年度改进计划，并对完成情况进行评价。